

2025 年武汉市初中毕业生学业

物理、化学试卷

亲爱的同学：

在你答题前，请认真阅读下面的注意事项。

1. 本试卷由第 I 卷（选择题）和第 II 卷（非选择题）两部分组成。全卷共 12 页，两大题，满分 120 分。考试用时 120 分钟。
2. 答题前，请将你的姓名、准考证号填写在“答题卡”相应位置，并在“答题卡”背面左上角填写姓名和座位号。将条形码横贴在答题卡第 1 页右上“贴条形码区”。
3. 答第 I 卷（选择题）时，选出每小题答案后，用 2B 铅笔把“答题卡”上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案。答在“试卷”上无效。
4. 答第 II 卷（非选择题）时，答案用 0.5 毫米黑色笔迹签字笔书写在“答题卡”上。答在“试卷”上无效。
5. 认真阅读答题卡上的注意事项。

预祝你取得优异成绩！

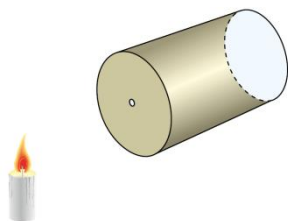
可能用到的相对原子质量：H-1 C-12 N-14 O-16 S-32 Cl-35.5 K-39 Cu-64 Zn-65 Ag-108

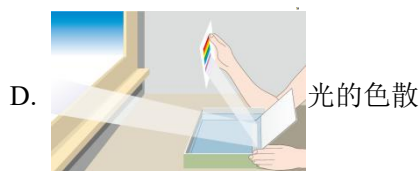
可能用到的物理常量： $g = 10\text{N/kg}$ $\rho_{\text{水}} = 1.0 \times 10^3 \text{kg/m}^3$

第 I 卷（选择题 共 60 分）

一、选择题（本题包括 20 小题，每小题只有一个选项符合题意。每小题 3 分，共 60 分）

1. 如图所示，在一个空罐的底部中央打一个小孔，再用一片半透明的塑料膜蒙在空罐的口上。将小孔对着烛焰，我们可以看到烛焰在薄膜上呈现的像。下列选项与该现象原理相同的是（ ）





【答案】A

【解析】

【详解】将小孔对着烛焰，看到薄膜上看到一个倒立的实像，这是由于烛焰发出的光沿着直线传播形成的。

- A. 手影利用的是光的直线传播现象，故 A 符合题意；
- B. 对着镜子画脸谱，属于平面镜成像现象，利用光的反射，故 B 不符合题意；
- C. 放大镜使光会聚，是由于光的折射形成的，故 C 不符合题意；
- D. 光的色散是光经过不同介质的界面发生折射形成的，故 D 不符合题意。

故选 A。

2. 唐代诗人李白游黄鹤楼时留下了千古名句“黄鹤楼中吹玉笛，江城五月落梅花”。诗人既能辨别吹奏的乐器是笛子，又能辨别吹奏的曲子是《梅花落》，分别是依据声音特性中的（ ）

- A. 音调和音色 B. 音色和音调 C. 音调和响度 D. 响度和音色

【答案】B

【解析】

- 【详解】A. 音调指声音的高低，不能辨别乐器，音色指声音的特色，不能辨别乐曲，故 A 不符合题意；
- B. 音色指声音的特色，可以辨别乐器，音调指声音的高低，可以辨别乐曲，故 B 符合题意；
- C. 音调指声音的高低，不能辨别乐器，响度指声音的强弱，不能辨别乐曲，故 C 不符合题意；
- D. 响度指声音的强弱，不能辨别乐器，音色指声音的特色，不能辨别乐曲，故 D 不符合题意。

故选 B。

3. 生活中处处蕴藏着物理奥秘。下列有关热现象说法正确的是（ ）

- A. 制作冰凉的饮料时，直接加冷水比加冰块的效果更好
- B. 烧开水时，壶嘴周围的“白气”是空气液化形成的
- C. 用干冰保鲜食物，是利用干冰熔化吸热
- D. 腌制鸭蛋是通过扩散使食盐进入蛋中

【答案】D

【解析】

- 【详解】A. 冰块在熔化过程中会吸收热量，从而使饮料温度变得更低，效果比直接加冷水好，故 A 错误；
- B. 烧开水时，壶嘴周围的“白气”是水壶内冒出的水蒸气遇冷液化形成的小水滴，不是空气液化形成的，

故 B 错误；

C. 干冰保鲜食物，是利用干冰升华吸热，而不是熔化吸热，故 C 错误；

D. 腌制鸭蛋时，食盐分子会通过扩散现象进入蛋中，说明分子在不停地做无规则运动，故 D 正确。

故选 D。

4. 2025 年 5 月 14 日，我国自主三代核电“华龙一号”全球首堆——中核集团福清核电 5 号机组实现连续安全稳定运行 1000 天，持续向社会稳定输送清洁电能超 370 亿度，如图所示是“华龙一号”全球首堆外景。

下列有关说法错误的是（ ）



A. 核能属于不可再生能源

B. 核电站利用核反应堆通过可控核裂变释放核能

C. 核反应堆将核能直接转化为电能

D. 核废料具有放射性，一般深埋在人烟稀少的地方

【答案】C

【解析】

【详解】A. 核能是一种相对较为清洁的能源，但由于核燃料在地球上的总量是一定的，所以核能属于不可再生能源，故 A 正确，不符合题意；

B. 核电站利用核能发电，它的核心设备是核反应堆，核反应堆是通过可控核裂变反应释放核能的设备，故 B 正确，不符合题意；

C. 核能发电的能量传递和转化过程是：核能→水和蒸汽的内能→发电机转子的机械能→电能，故 C 错误，符合题意；

D. 核污染主要是指核燃料或核废料具有放射性，因此一般埋在人烟稀少的地方，故 D 正确，不符合题意。

故选 C。

5. 如图所示，用力击打一摞棋子中间的一个，该棋子飞出而上面的棋子落下。下列说法正确的是（ ）



A. 击打前，最下面一枚棋子所受重力和支持力是平衡的

- B. 被击打的棋子飞出，说明物体的运动需要力来维持
- C. 被击打的棋子飞出去的一瞬间，上面的棋子几乎不动是因为这些棋子具有惯性
- D. 飞出去的棋子由于惯性最终落到地面

【答案】C

【解析】

【详解】A. 击打前，最下面一枚棋子受到自身重力、上面棋子对它的压力和桌面的支持力，在这三个力作用下处于平衡状态，所以其重力和支持力大小不相等，不是一对平衡力，故 A 错误；

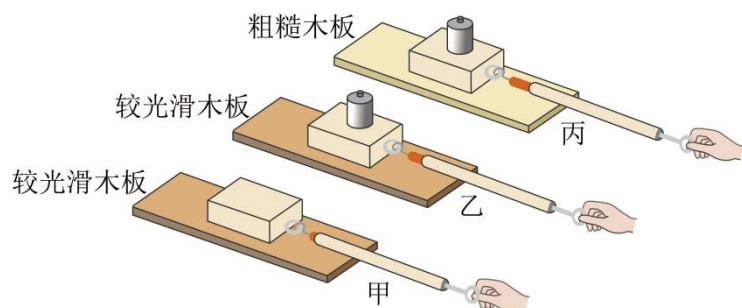
B. 被击打的棋子飞出，是因为受到外力作用，其运动状态发生改变，说明力是改变物体运动状态的原因，物体的运动不需要力来维持，故 B 错误；

C. 惯性是物体保持原来运动状态不变的性质，被击打的棋子飞出去的一瞬间，上面的棋子由于惯性要保持原来的静止状态，所以几乎不动，故 C 正确；

D. 飞出去的棋子最终落到地面，是因为受到竖直向下的重力作用，故 D 错误。

故选 C。

6. 如图所示，为了研究影响滑动摩擦力大小的因素，某同学利用一个砝码，一个木块，两个材料相同但粗糙程度不同的长木板进行三次实验。三次实验中，用弹簧测力计水平拉动木块，使它沿水平长木板做匀速直线运动。下列说法正确的是（ ）



- A. 甲、丙两次实验可得出滑动摩擦力大小与压力大小有关
- B. 甲、丙两次实验可得出滑动摩擦力大小与接触面粗糙程度有关
- C. 乙、丙两次实验中，木块速度大小相同时，木块受到的滑动摩擦力大小也相同
- D. 乙、丙两次实验中，木块向右做匀速直线运动时，砝码受到的摩擦力都为零

【答案】D

【解析】

【详解】AB. 甲、丙两次实验中，压力的大小不相同，接触面的粗糙程度不同，根据控制变量法不能得出滑动摩擦力大小与压力大小、接触面粗糙程度的关系，故 AB 错误；

C. 木块受到的摩擦力与压力和接触面的粗糙程度有关，与速度的大小无关，乙丙两图中压力大小相同，接

触面的粗糙程度不同，木块受到的摩擦力不同，故 C 错误；

D. 乙、丙两次实验中，沿水平方向拉着木块做匀速直线运动，砝码与木块相对静止，在水平方向上与木块之间没有运动趋势，不受摩擦力的作用，砝码受到的摩擦力为零，故 D 正确。

故选 D。

7. 2025 年 5 月 1 日，世界第一高坝——“双江口大坝”完成首次蓄水，蓄水量达到 1.1 亿立方米，如图所示。双江口水电站建成后大坝总高达 315 米，最高蓄水深度可达 240 米，从侧剖面来看，坝体是一个上窄下宽的梯形，坝底厚度达到 1400 米，坝顶厚度仅有 16 米。建成后的双江口水电站总装机容量为 200 万千瓦，年发电量可达 77 亿度。下列说法错误的是（ ）



A. 大坝设计成上窄下宽的形状是因为水的深度越深，压强越大

B. 最高蓄水位时，坝底受到水的压强为 $2.4 \times 10^6 \text{ Pa}$

C. 水从高处流下的过程中，水的重力势能转化为动能

D. 若水库中 100t 水下落 240m，水的重力做功 $2.4 \times 10^7 \text{ J}$

【答案】D

【解析】

【详解】A. 同种液体中，液体压强随液体深度的增加而增大，故三峡大坝设计成上窄下宽的形状，故 A 正确，不符合题意；

B. 最高蓄水位时，坝底受到水的压强为 $p = \rho gh = 1.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3 \times 10 \text{ N/kg} \times 240 \text{ m} = 2.4 \times 10^6 \text{ Pa}$

故 B 正确，不符合题意；

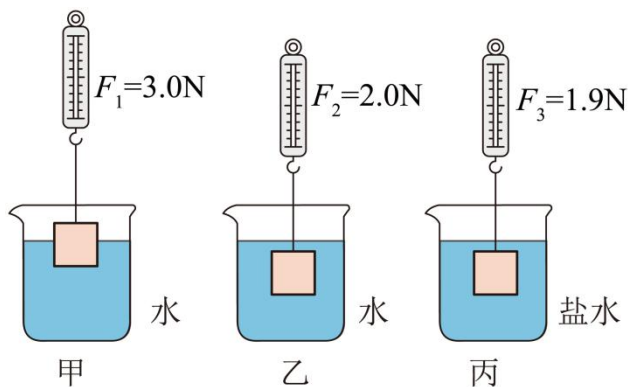
C. 水从高处流下的过程中，水的质量不变，速度增大，高度减小，故重力势能减小，动能增加，所以是将重力势能转化为动能，故 C 正确，不符合题意；

D. 若水库中 100t 水下落 240m，水的重力做功 $W = Gh = mgh = 100 \times 10^3 \text{ kg} \times 10 \text{ N/kg} \times 240 \text{ m} = 2.4 \times 10^8 \text{ J}$

故 D 错误，符合题意。

故选 D。

8. 某同学用同一个圆柱体探究浮力的大小跟哪些因素有关，弹簧测力计示数如图所示，图甲中的圆柱体有一半体积浸入水中。下列结论错误的是（ ）



- A. 圆柱体的密度为 $2 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$
- B. 盐水的密度为 $1.1 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$
- C. 图丙中圆柱体受到的浮力比图甲中的大 1.1N
- D. 若图丙中弹簧测力计示数为 2.6N , 圆柱体浸入盐水中的体积为总体积的 $\frac{2}{3}$

【答案】B

【解析】

【详解】A. 由甲知, 圆柱体一半体积浸没在水中受到的拉力 $F_1 = 3.0\text{N}$, 即 $G - F_{\text{浮}} = 3.0\text{N}$ ①

由乙知, 圆柱体浸没在水中受到的拉力 $F_2 = 2.0\text{N}$, 即 $G - F'_{\text{浮}} = 2.0\text{N}$ ②

根据阿基米德原理 $F_{\text{浮}} = \rho_{\text{水}} g V_{\text{排}} = \rho_{\text{水}} g V$, 所以 $F'_{\text{浮}} = 2F_{\text{浮}}$ ③

联立①②③解得 $F_{\text{浮}} = 1\text{N}$, $F'_{\text{浮}} = 2\text{N}$, 代入①得 $G = 4\text{N}$

$$\text{圆柱体的体积 } V = \frac{F'_{\text{浮}}}{\rho_{\text{水}} g} \quad \text{④}$$

$$\text{圆柱体的密度 } \rho = \frac{m}{V} = \frac{G}{gV} \quad \text{⑤}$$

由④⑤得圆柱体的密度 $\rho = 2 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$, $V = 2 \times 10^{-4} \text{ m}^3$

故 A 正确, 不符合题意;

B. 由丙知, 圆柱体浸没在盐水中受到的拉力 $F_3 = 1.9\text{N}$, 即 $G - F_{\text{盐浮}} = 1.9\text{N}$

$$\text{则 } F_{\text{盐浮}} = 2.1\text{N}, \text{ 根据, 所以 } \rho_{\text{盐水}} = \frac{F_{\text{盐浮}}}{gV} = \frac{2.1\text{N}}{2 \times 10^{-4} \text{ m}^3} = 1.05 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$$

故 B 错误, 符合题意;

C. 图丙中圆柱体受到的浮力 $F_{\text{盐浮}} = 2.1\text{N}$, 图甲中圆柱体受到的浮力 $F_{\text{浮}} = 1.0\text{N}$, 则图丙中圆柱体受到的浮力

比图甲中的大 $2.1\text{N}-1\text{N}=1.1\text{N}$

故 C 正确，不符合题意；

D. 若图丙中弹簧测力计示数为 2.6N ，即圆柱体浸在盐水中受到的拉力 $F'_3=2.6\text{N}$ ，则 $F'_{\text{盐浮}}=4\text{N}-2.6\text{N}=1.4\text{N}$

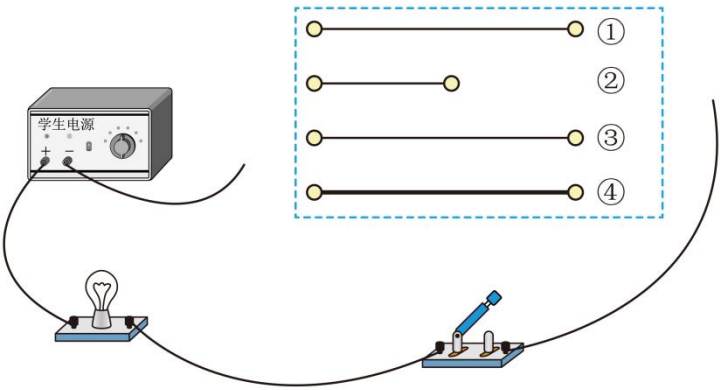
根据 $F_{\text{盐浮}}=\rho_{\text{盐水}}gV_{\text{排}}$ 可得 $V_{\text{排}}=\frac{F_{\text{盐浮}}}{\rho_{\text{盐水}}g}$ ，则圆柱体浸在盐水中受到的拉力 2.6N 时与圆柱体完全浸入盐水中的

体积比为 $\frac{V'_{\text{排}}}{V_{\text{排}}}=\frac{\frac{F'_{\text{盐浮}}}{\rho_{\text{盐水}}g}}{\frac{F_{\text{盐浮}}}{\rho_{\text{盐水}}g}}=\frac{F'_{\text{盐浮}}}{F_{\text{盐浮}}}=\frac{1.4\text{N}}{2.1\text{N}}=\frac{2}{3}$

故 D 正确，不符合题意。

故选 B。

9. 某同学利用如图所示的装置探究影响导体电阻大小的因素，实验中四根金属丝的规格如下表所示。下列说法正确的是（ ）



编号	材料	长度/m	横截面积/ mm^2
①	锰铜丝	1.0	0.2
②	镍铬合金丝	0.5	0.2
③	镍铬合金丝	1.0	0.2
④	镍铬合金丝	1.0	0.6

A. 实验过程中，灯泡越亮，说明接入电路中金属丝的电阻越大

B. 选择金属丝①和③可以探究电阻的大小是否跟导体的材料有关

C. 选择金属丝②和④可以探究电阻的大小是否跟导体的长度有关

D. 选择金属丝①和④可以探究电阻的大小是否跟导体的横截面积有关

【答案】B

【解析】

【详解】A. 灯泡越亮，说明电路中的电流越大，则表明接入电路中的金属丝的电阻越小，故 A 错误；

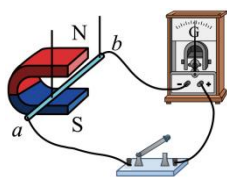
B. 选择金属丝①和③，导线的长度和横截面积均相同，而材料不同，可以探究导体的电阻大小是否跟导体的材料有关，故 B 正确；

C. 探究电阻的大小是否跟导体的长度有关，保持导体的材料和横截面积相同，长度不同，选择金属丝②和④，导线的长度和横截面积都不同，不能探究电阻的大小与导体的长度的关系，故 C 错误；

D. 探究电阻的大小是否跟导体的横截面积有关，保持导体的材料和长度相同，横截面积不同，选择金属丝①和④，导体的材料和横截面积不同，长度相同，不能探究电阻的大小跟导体的横截面积的关系，故 D 错误。

故选 B。

10. 某同学利用如图所示的装置探究什么情况下磁可以生电。下列说法正确的是（ ）



A. 换用磁性更强的磁体，保持导线 ab 和磁体静止，闭合开关，电流表指针偏转

B. 将导线 ab 换成匝数很多的线圈，保持磁体和线圈静止，闭合开关，电流表指针偏转

C. 保持磁体静止，闭合开关，使导线 ab 从图中位置竖直向上运动，电流表指针偏转

D. 保持导线 ab 静止，闭合开关，使磁体从图中位置水平向右运动，电流表指针偏转

【答案】D

【解析】

【详解】A. 导线 ab 在磁场中静止，换用磁性更强的蹄形磁体，闭合开关，导体在磁场中没有发生相对运动，导体没有做切割磁感线运动，不会产生感应电流，电流表指针不偏转，故 A 错误；

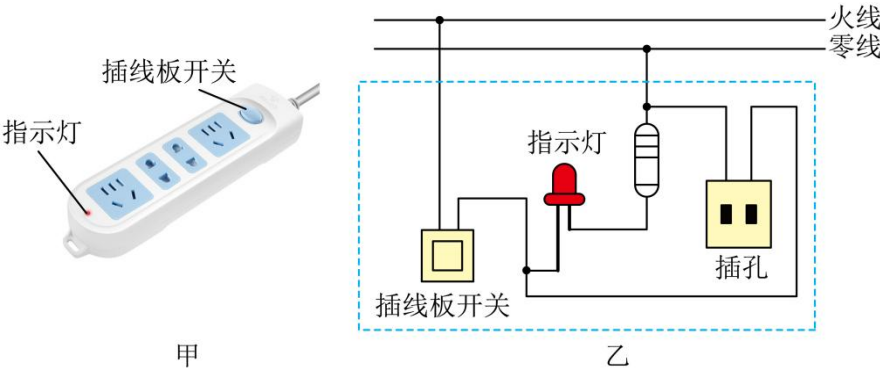
B. 导线 ab 在磁场中静止，将导线 ab 换成匝数很多的线圈，闭合开关，导体在磁场中没有发生相对运动，导体没有做切割磁感线运动，不会产生感应电流，电流表指针不偏转，故 B 错误；

C. 保持磁体静止，闭合开关，使导线 ab 从图中位置竖直向上运动，运动方向与磁场方向平行，导体没有做切割磁感线运动，不会产生感应电流，电流表指针不发生偏转，故 C 错误；

D. 保持导线 ab 静止，闭合开关，使磁体从图中位置水平向右运动，导体 ab 做切割磁感线运动，会产生感应电流，电流表指针发生偏转，故 D 正确。

故选 D。

11. 图甲是一个常用的插线板，图乙是其内部元件连接的示意图。将一盏台灯插头插入插线板的插孔内，闭合插线板开关和台灯开关，台灯正常发光。下列说法正确的是（ ）



- A. 断开插线板开关，台灯仍正常发光 B. 断开台灯开关，指示灯会熄灭
- C. 若指示灯断路，台灯仍正常发光 D. 若台灯内部短路，指示灯会被烧坏

【答案】 C

【解析】

【详解】 A. 由图乙可知，插座和指示灯并联，插线板开关在干路中，断开插线板开关，台灯不能正常发光，故 A 错误；

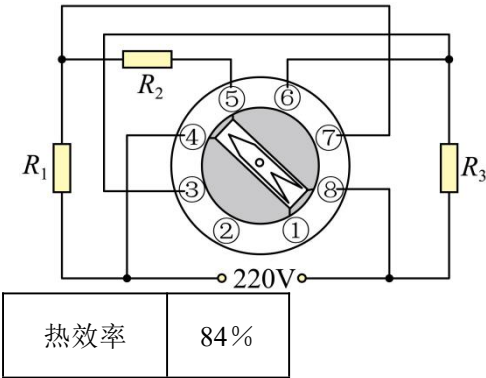
B. 由图乙可知，插座和指示灯并联，断开台灯开关，指示灯仍然发光，故 B 错误；

C. 由图乙可知，插座和指示灯并联，它们之间互不影响，若指示灯断路，台灯仍正常发光，故 C 正确；

D. 若台灯内部短路，指示灯没有电流通过，指示灯不会被烧坏，故 D 错误。

故选 C。

12. 如图所示是某电炖锅的简化电路图，旋转开关内有一块绝缘圆盘，在圆盘边缘有 8 个金属触点，绕中心轴转动的绝缘旋钮两端各有一个金属片，转动旋钮可将相邻金属触点连通。电炖锅通过旋转开关可以实现快炖、慢炖和保温功能， R_1 、 R_2 和 R_3 均为加热电阻，且 $R_1 = R_3$ 。电炖锅的部分参数如下表所示。下列结论正确的是（ ）



保温功率	40W
快炖功率	800W
容量	5L

- A. 电阻 R_2 的阻值为 968Ω
- B. 电阻 R_3 的阻值为 60.5Ω
- C. 电炖锅的慢炖功率为 $400W$
- D. 旋转开关在如图所示位置时，通过电阻 R_1 的电流约为 $1.82A$

【答案】A

【解析】

【详解】AB. 由图可知，当开关上端接到⑤⑥，下端接①②， R_1 、 R_2 和 R_3 串联，电路的总电阻最大，由 $P = \frac{U^2}{R}$

可知电路的总功率最小，为保温挡，电路的总电阻 $R = \frac{U^2}{P_{\text{保}}} = \frac{(220V)^2}{40W} = 1210\Omega$

当开关上端接到③④，下端接⑦⑧， R_1 和 R_3 并联，电路的总电阻最小，由 $P = \frac{U^2}{R}$ 可知电路的总功率最大，

为快炖挡，电路的总电阻 $R' = \frac{U^2}{P_{\text{快}}} = \frac{(220V)^2}{800W} = 60.5\Omega$

因为 $R_1 = R_3$ ，所以 $R' = \frac{R_1}{2} = 60.5\Omega$

即 $R_1 = R_3 = 121\Omega$

R_2 的阻值 $R_2 = R - R_1 - R_3 = 1210\Omega - 121\Omega - 121\Omega = 968\Omega$

故 A 正确，B 错误；

C. 当开关上端接到②③，下端接⑥⑦， R_1 和 R_3 串联，电路的总电阻较小，由 $P = \frac{U^2}{R}$ 可知电路的总功率

较大，为慢炖挡，慢炖的功率 $P_{\text{慢}} = \frac{U^2}{R_1 + R_3} = \frac{(220V)^2}{121\Omega + 121\Omega} = 200W$

故 C 错误；

D. 旋转开关在如图所示位置时，电路中出现断路，通过电阻 R_1 的电流为零，故 D 错误。

故选 A。

第II卷（非选择题 共 60 分）

二、非选择题（本题包括 12 小题，共 60 分）

13. 2025 年“五一”假期，武汉光谷空轨单日客流量再创新高。光谷空轨是国内首条悬挂式单轨系统，运行线路全长 10.5km，它凭借“人在空中游，景在脚下飞”的独特体验，以及全自动无人驾驶、人脸识别无感通行等创新应用，吸引海内外游客竞相乘坐。



- (1) 如图所示，光谷空轨列车正在平稳运行。乘客有“景在脚下飞”的体验，是以_____为参照物；
- (2) 若空轨列车某次跑完全程需要 20min，则空轨列车的平均速度为_____km/h；
- (3) 光谷空轨应用了飞轮储能等绿色环保生态节能技术，可实现能耗节约 15%左右，助力“碳达峰、碳中和”目标。飞轮储能系统在储能时，利用列车制动时产生的电能驱动电动机，带动飞轮转动；在释能时，飞轮又带动发电机运行，此时飞轮储能系统将_____能转化为电能。

【答案】(1) 列车 (2) 31.5

(3) 机械

【解析】

【小问 1 详解】

乘客以列车为参照物时，由于景相对于列车的位置不断发生变化，所以有“景在脚下飞”的体验。

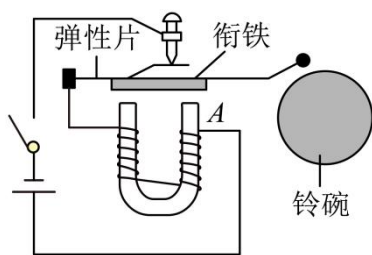
【小问 2 详解】

空轨列车的平均速度为 $v = \frac{s}{t} = \frac{10.5\text{km}}{\frac{20}{60}\text{h}} = 31.5\text{km/h}$

【小问 3 详解】

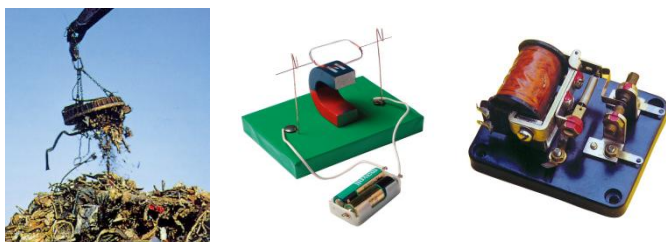
在释放能量时，飞轮带动发电机运行，飞轮由于转动具有机械能，此时飞轮储能系统将机械能转化为电能。

14. 如图所示是直流电铃的原理图。衔铁与弹性片相连，自然情况下弹性片是和螺钉接触的。



(1) 闭合开关，电磁铁 A 端为_____极，电磁铁吸引衔铁，敲击铃碗发声，此时电路中_____电流通过，接着弹性片又和螺钉接触，如此往复。

(2) 下列装置中和电铃一样也用到了电磁铁的是_____（填序号）。



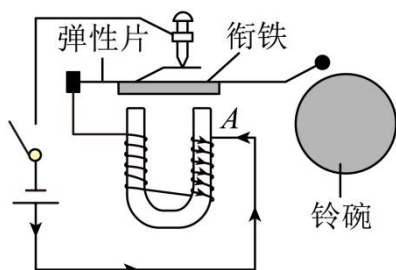
①电磁起重机②小小电动机③电磁继电器

【答案】(1) ①. N ②. 没有 (2) ①③

【解析】

【小问 1 详解】

[1]安培定则内容为：用右手握住螺线管，让四指指向螺线管中电流的方向，则大拇指所指的那端就是螺线管的 N 极。标出右边电磁铁中电流方向，如下图所示：



用右手握住电磁铁，使四指指向电流的方向，则大拇指指向 A 端，所以 A 端为 N 极。

[2]当电磁铁吸引衔铁时，弹性片与螺钉分离，此时电路处于断路状态，所以电路中没有电流通过。接着弹性片又和螺钉接触，电路又形成通路，如此往复。

【小问 2 详解】

①电磁起重机是利用电磁铁来搬运钢铁材料的装置，通电时，电磁铁有磁性，能吸引钢铁材料；断电时，电磁铁失去磁性，钢铁材料就会落下，所以电磁起重机用到了电磁铁，故①符合题意；

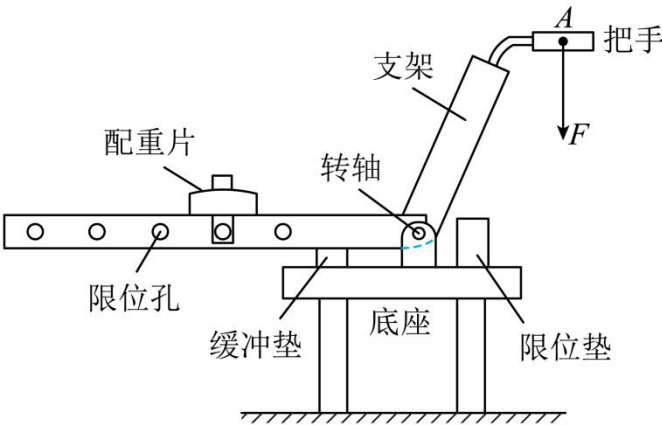
②电动机是利用通电导体在磁场中受力运动的原理制成的，没有用到电磁铁，故②不符合题意；

③电磁继电器是利用电磁铁控制工作电路通断的开关，当控制电路接通时，电磁铁有磁性，吸引衔铁，使

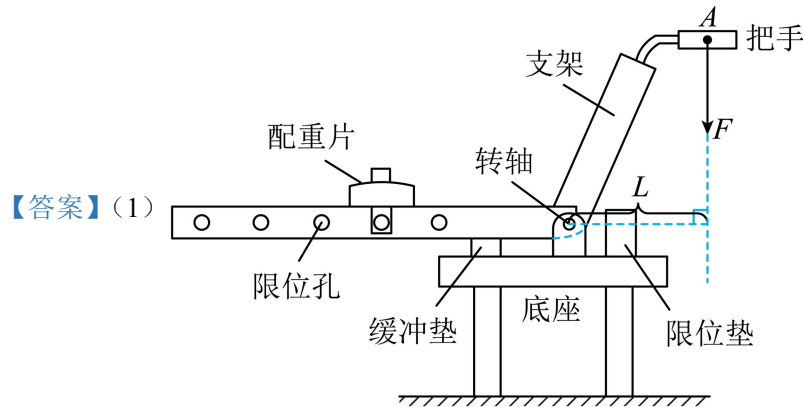
工作电路闭合；当控制电路断开时，电磁铁失去磁性，衔铁在弹簧的作用下复位，使工作电路断开，所以电磁继电器用到了电磁铁，故③符合题意。

故选①③。

15. 为了增强市民身体素质，武汉很多公园安装了各式各样的健身器材。使用如图所示的器材时，将配重片调节至合适的限位孔，紧握把手向下拉，支架就可以绕着转轴转动，底座上的缓冲垫可以防止支架回落时噪声过大、限位垫可以防止支架转动角度过大。已知配重片的质量为 10kg ，相邻限位孔之间距离为 15cm 。



- (1) 请在图中画出某同学在 A 位置向下拉把手的拉力 F 的力臂。
- (2) 该同学在 A 位置沿图中力 F 所示的方向刚好能用 150N 的力拉动把手，拉力的力臂为 30cm ，接着他将配重片向左移动了一个限位孔，再次在 A 位置沿图中力 F 所示的方向刚好拉动把手需要_____N 的拉力。（不计支架和把手的重力以及支架和转轴间的摩擦力）
- (3) 该同学紧握把手同一位置沿竖直方向缓慢向下拉的过程中，拉力大小_____（填“变小”“不变”“变大”或“先变小后变大”）。

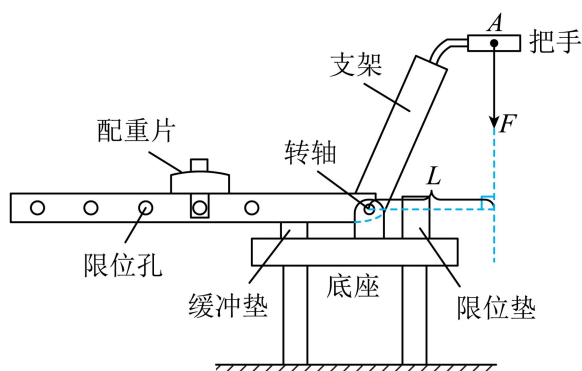


(3) 变小

【解析】

【小问 1 详解】

据图可知，转轴为支点，力臂为支点和垂直于力的作用线的连线，据此作图：



【小问 2 详解】

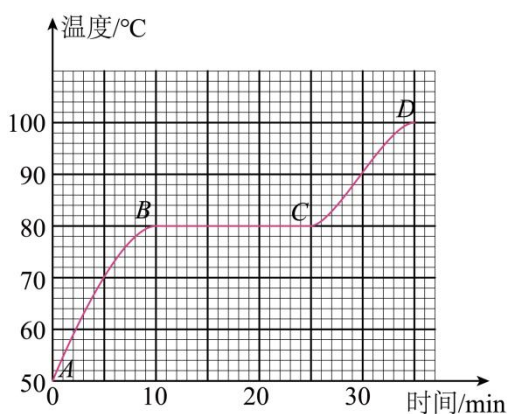
根据 $F_1 l_1 = F_2 l_2$ 计算可知没有移动配重片前的阻力臂 $l_2 = \frac{F_1 l_1}{F_2} = \frac{150\text{N} \times 30\text{cm}}{10\text{kg} \times 10\text{N/kg}} = 45\text{cm}$

移动配重片之后, 阻力臂的长度为 60cm , 同理计算此时的拉力 $F_1 = \frac{F_2 l_2}{l_1} = \frac{10\text{kg} \times 10\text{N/kg} \times 60\text{cm}}{30\text{cm}} = 200\text{N}$

【小问 3 详解】

竖直缓慢拉动的过程中, 阻力臂逐渐减小, 阻力不变, 动力臂变大, 根据 $F_1 l_1 = F_2 l_2$ 分析可知, 拉力逐渐变小。

16. 某小组在探究萘熔化过程温度的变化规律时, 每隔 1min 记录一次温度, 得到如图所示的温度随时间变化的图象。分析图象可知:



(1) 萘的熔点为 80°C , 从萘开始熔化到所有萘完全熔化大约持续了 15 (填“10” “15” “25” 或“35”) min;

(2) 萘在 AB 段和 CD 段升温较慢的是 AB 段, 可能是因为固态萘的比热容 $>$ 液态萘的比热容。

【答案】(1) ①. 80 ②. 15

(2) ①. CD ②. 小于

【解析】

【小问 1 详解】

[1][2]由图可知, BC 段是萘的熔化过程, 熔化的温度是 80°C , 萘的熔点为 80°C , 第 10min 到第 25min 是萘

的熔化过程，从萘开始熔化到所有萘完全熔化大约持续了 $25\text{min}-10\text{min}=15\text{min}$

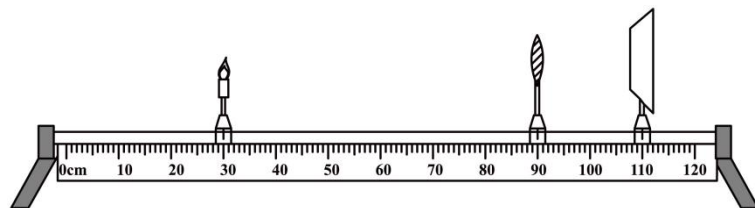
【小问 2 详解】

[1][2]由图可知， AB 段的时间是 10min ，升高的温度是 $80^{\circ}\text{C}-50^{\circ}\text{C}=30^{\circ}\text{C}$

CD 段的时间是 10min ，升高的温度是 $100^{\circ}\text{C}-80^{\circ}\text{C}=20^{\circ}\text{C}$

所以 CD 段升温较慢，两段加热时间相同，即吸收的热量相同，质量相同，液态萘的比热容的比热容较大，由 $Q=cm\Delta t$ 可知， CD 段升温较慢。

17. 某小组利用焦距不同的凸透镜，模拟正常眼睛通过调节晶状体的形状看清远处和近处的物体。



(1) 如图所示是同学们先用焦距为 15cm 的凸透镜模拟看清远处物体的情景。点燃蜡烛后，光屏上恰能成清晰的像，这个像是_____、倒立的实像。

(2) 为了接着模拟正常眼睛通过调节晶状体的形状看清近处的物体，同学们保持凸透镜和光屏的位置不变，选用焦距为_____（填“ 10 ”“ 12 ”“ 16 ”或“ 20 ”） cm 的凸透镜替换图中的凸透镜，移动蜡烛，直到光屏上再次成清晰的像。

(3) 同学们由此联想到：通过远眺可以让睫状体放松，晶状体厚度_____（填“变薄”“不变”或“变厚”），对光的偏折能力_____，有助于缓解长时间用眼导致的疲劳和预防近视。

【答案】(1) 缩小 (2) 12

(3) ①. 变薄 ②. 变弱

【解析】

【小问 1 详解】

由图可知，此时物距大于像距，根据凸透镜成实像时，物距大于像距，成倒立、缩小的实像

【小问 2 详解】

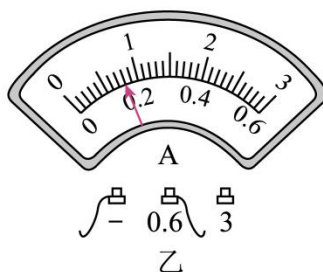
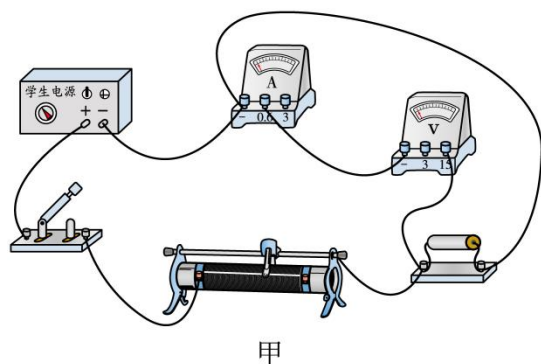
要看清近处的物体，即物距减小，根据凸透镜成实像时，物近像远像变大，可知，此时像成在光屏的后方；若保持凸透镜和光屏的位置不变，即像距不变，应选用对光线的会聚能力强的凸透镜；因同学们先用焦距为 15cm 的凸透镜模拟看清远处物体情景，因此选用的凸透镜的焦距应小于 15cm ；若选用焦距为 10cm 凸透镜，此时像距等于二倍焦距，成倒立、等大的实像，与正常眼睛成像情况不符，故选用焦距为 12cm 的凸透镜替换图中的凸透镜，移动蜡烛，直到光屏上再次成清晰的像；

【小问 3 详解】

[1][2]睫状体放松，晶状体厚度变薄，即晶状体凸度变小，对光的偏折能力变弱，有助于缓解长时间用眼导

致的疲劳和预防近视。

18. 某同学利用如图甲所示的电路测量定值电阻的阻值，实验中电源电压保持不变，滑动变阻器的规格为“ 30Ω $1.0A$ ”。

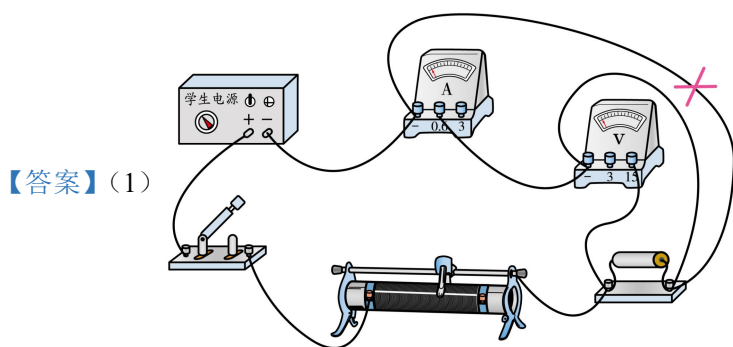


(1) 该同学接错了一根导线，请你在这根导线上打“ $\times$ ”，并补画出正确的那根导线。

(2) 正确改接电路后，将滑动变阻器的滑片移到阻值最大处，闭合开关，电流表示数如图乙所示，此时电路中的电流为_____A，电压表示数为零，接着将滑动变阻器的滑片移到阻值最小处，发现电流表示数增加了 $0.24A$ ，电压表示数始终为零，原因可能是_____（填序号）。

- ①定值电阻被短接
- ②电压表量程选大了
- ③电压表和定值电阻左端接线柱相连的导线断路

(3) 解决问题后，接着进行实验，该同学最终测出定值电阻的阻值约为_____ Ω ，选用的电源电压约为_____ V。



【答案】(1)

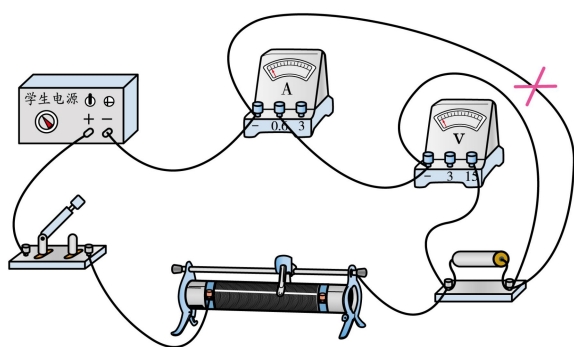
(2) ①. 0.16 ②. ①③

(3) ①. 20 ②. 8

【解析】

【小问 1 详解】

在伏安法测电阻的实验中，电压表应与定值电阻并联，电流表应与定值电阻串联，滑动变阻器应“一上一下”接入电路。由图甲可知，定值电阻右端接线柱与电流表左端接线柱的导线是错误的，改正电路如下：



【小问 2 详解】

[1]由乙图可知，电流表选择小量程，分度值为 0.02A ，示数 0.16A ，即此时电路中的电流为 0.16A 。

[2]将滑动变阻器的滑片移到阻值最大处，闭合开关，电压表示数为零，接着将滑动变阻器的滑片移到阻值最小处，电流表示数增加了 0.24A ，电压表示数始终为零。

①若定值电阻被短接，那么电压表测的是一段导线的电压，导线电阻很小，根据 $U=IR$ 可知，电压表示数为零，且电路中电流会随着滑动变阻器阻值的减小而增大，故①符合题意；

②若电压表量程选大了，电压表应该有示数，只是电压表指针偏转角度较小，故②不符合题意；

③若电压表和定值电阻左端接线柱相连的导线断路，那么电压表断路，电压表无示数，故③符合题意。

故选①③。

【小问 3 详解】

[1][2]故障解决后，滑片最大处电流 $I_1 = 0.16\text{A}$ ，滑动变阻器 30Ω ，当定值电阻 R ，电源电压 $U = I_1 (R + 30\Omega)$ ①

滑片最小处（变阻器 0Ω ），电流 $I_2 = 0.16\text{A} + 0.24\text{A} = 0.4\text{A}$ ， $U = I_2 R = 0.4R$ ②

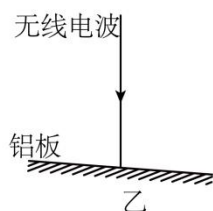
联立①②得 $0.16(R + 30) = 0.4R$

解得 $R = 20\Omega$ ，则电源电压为 $U = 0.4R = 0.4\text{A} \times 20\Omega = 8\text{V}$

19.“中国天眼”全称 500 米口径球面射电望远镜，是我国独立自主设计并建造的世界最大的单口径射电望远镜，如图甲所示，它的反射面是一个相当于 35 个足球场的“大锅”，由四千多片超薄三角形铝板组成，这些铝板通过下方的液压促动器能快速改变方向、精确定位。



甲



乙



丙

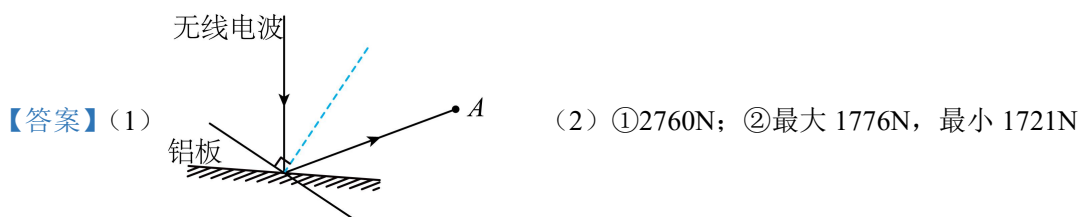
(1) 如图乙所示，若天体射向天眼反射面铝板的无线电波性质和光波类似，也沿直线传播，为了能将无线电波反射到接收装置所在的位置 A ，假设入射点位置不变，请画出这块铝板被促动器调整后的位置。（保留作图痕迹）

(2) 如图丙所示，为了不压坏“锅面”，检修人员将自己悬挂在一个体积为 230m^3 的氦气球下，并在肘部、

膝关节等处佩戴扩大接触面积的缓冲垫，采用爬行的方式进行维护作业，这样保证他和“锅面”的接触面积至少有 900cm^2 。

①如果天眼周围空气的密度为 1.2kg/m^3 ，氦气球内氦气的密度为 0.18kg/m^3 ，那么氦气球受到的浮力为多少 N？

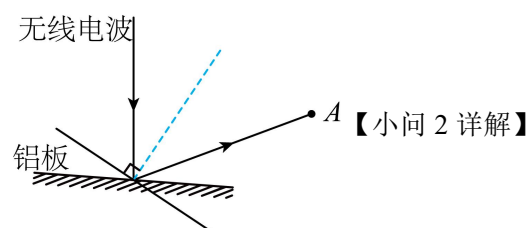
②体重为 750N 的检修人员如果为了既能较自如地控制自己的动作，又不会将铝板压变形，要求他对水平“锅面”的压力在 125 ~ 200N 之间，而为了不损伤反射面，又要求他对水平“锅面”的压强不要超过 2000Pa，那么检修人员在“锅底”水平铝板上作业时，悬挂在气球下方的配重、挂绳和气球外壳的重力最大为多少 N？最小为多少 N？



【解析】

【小问 1 详解】

根据光的反射定律，反射光线、入射光线和法线在同一平面内，反射光线和入射光线分居法线两侧，反射角等于入射角。连接入射点和接收装置所在位置 A，得到反射光线。作入射光线和反射光线夹角的角平分线，即为法线。过入射点作垂直于法线的直线，该直线即为铝板调整后的位置，如图所示：



①根据阿基米德原理 $F_{\text{浮}} = \rho_{\text{空气}} g V_{\text{排}} = \rho_{\text{空气}} g V = 1.2\text{kg/m}^3 \times 10\text{N/kg} \times 230\text{m}^3 = 2760\text{N}$

②设悬挂在气球下方的配重、挂绳和气球外壳的重力为 G_0 。已知检修人员对水平“锅面”的压力最大为 $F_{\text{max}}=200\text{N}$

“锅面”能承受的最大压强 $p_{\text{max}}=2000\text{Pa}$ ，根据 $p = \frac{F}{S}$ 可得，“锅面”能承受的最大压力

$$F_{\text{压max}} = p_{\text{max}} S = 2000\text{Pa} \times 900 \times 10^{-4}\text{cm}^2 = 180\text{N}$$

则“锅面”能承受的最大压力为 180N；氦气球内氦气的重力

$$G_{\text{氦气}} = \rho_{\text{氦气}} V_{\text{氦气}} g = \rho_{\text{氦气}} V g = 0.18\text{kg/m}^3 \times 230\text{m}^3 \times 10\text{N/kg} = 414\text{N}$$

检修人员体重 $G_{人}=750\text{N}$ ，氦气球受到的浮力 $F_{浮}=2760\text{N}$ 。对检修人员、配重、挂绳和气球外壳整体进行受力分析，整体受到竖直向下的总重力 $G_{总}=G_{人}+G_0+G_{氦气}$

根据受力平衡可得 $F_{浮}+F_{支}=G_{人}+G_0+G_{氦气}$

则配重的重力为 $G_0=F_{浮}+F_{支}-G_{人}-G_{氦气}$

“锅面”受到的压力最小为 125N ，则人受到的最小支持力为 125N ，则 G_0 有最小值

$$G_{0\min} = F_{浮} + F_{支\min} - G_{人} - G_{氦气} = 2760\text{N} + 125\text{N} - 750\text{N} - 414\text{N} = 1721\text{N}$$

“锅面”受到的压力最大为 180N ，则人受到的最大支持力为 180N ，则 G_0 有最大值

$$G_{0\max} = F_{浮} + F_{支\max} - G_{人} - G_{氦气} = 2760\text{N} + 180\text{N} - 750\text{N} - 414\text{N} = 1776\text{N}$$